

Actionneur électromécanique de la tuyère de la fusée VEGA

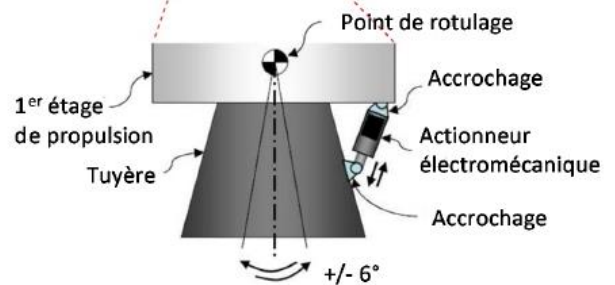
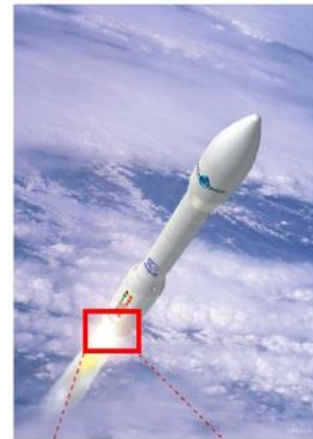
Le développement du lanceur européen VEGA a démarré en 1998 et s'est achevé en 2011. Ce projet répond à une demande de mise en orbite basse et polaire, à coûts réduits, de satellites scientifiques ou d'observation de la terre, dont la masse peut aller jusqu'à 2000 kg.

Lors du programme de développement, la minimisation des coûts s'est appuyée sur l'intégration de technologies avancées déjà disponibles et l'utilisation des installations des lanceurs Ariane. Cependant certaines parties ont fait l'objet d'innovation comme le système de contrôle vectoriel de poussée (« **Thrust Vector Control** ») du premier étage de propulsion P80.

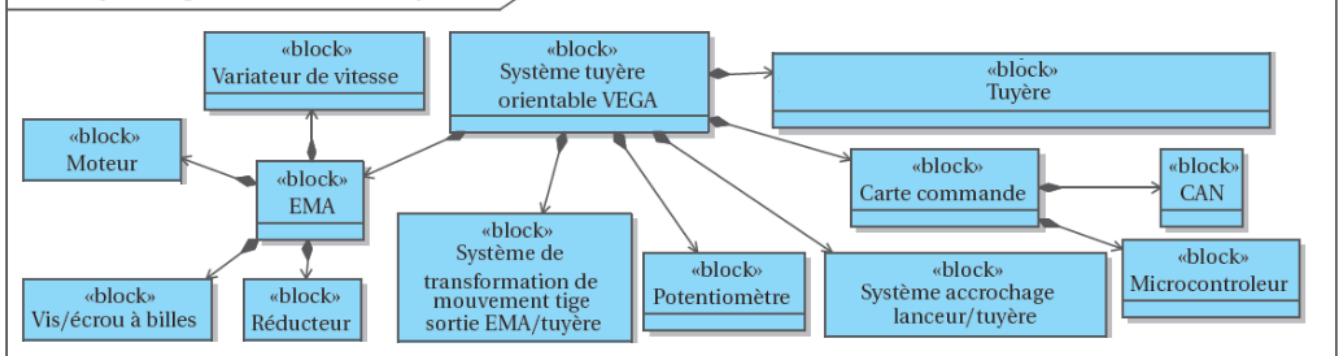
D'une longueur de dix mètres, le P80 est chargé de 88 tonnes de propergol solide. Ceci lui permet de disposer d'une poussée maximale de 3000 kN et d'un temps de combustion de 107 secondes. Afin de bien contrôler la trajectoire de la fusée il est indispensable d'orienter très rapidement et très précisément la tuyère du P80. Alors que sur Ariane 5 le pilotage vectoriel de la poussée est assuré par des dispositifs hydrauliques, sur le P80 cette tâche est assurée par un système électromécanique (EMA).

Ce système d'orientation comprend un **mécanisme 3 barres** composé de la tuyère, du 1^{er} étage et de l'actionneur électromécanique (**vélin électrique**). La variation de longueur de l'actionneur alors obtenue, permet une variation de la position angulaire de la tuyère et ainsi de l'angle de poussée. Le pilotage est asservi à l'aide d'un capteur potentiomètre qui renseigne la carte de commande de l'angle de poussée de la tuyère.

La structure du système est définie par le diagramme ci-dessous.

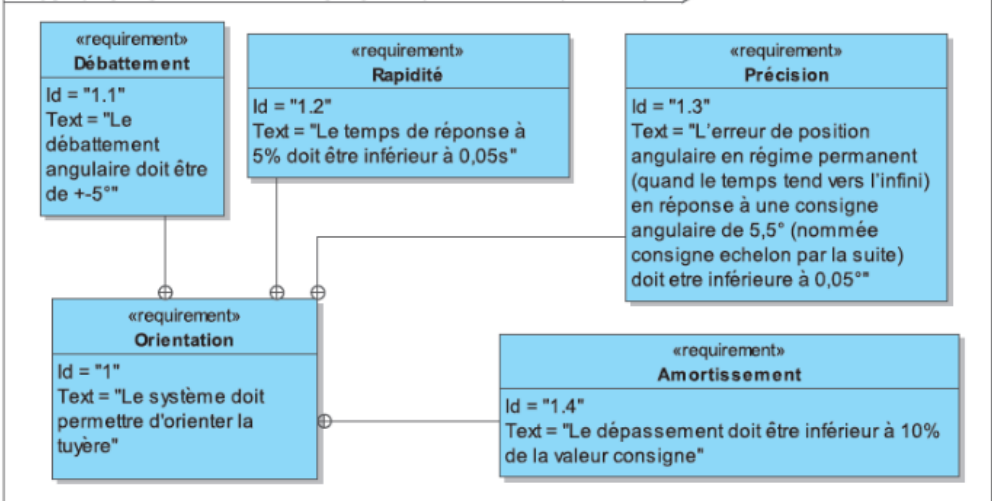


bdd [Paquet] Diagrammes structurels [Tuyère VEGA]



Les besoins attendus par le diagramme ci-contre :

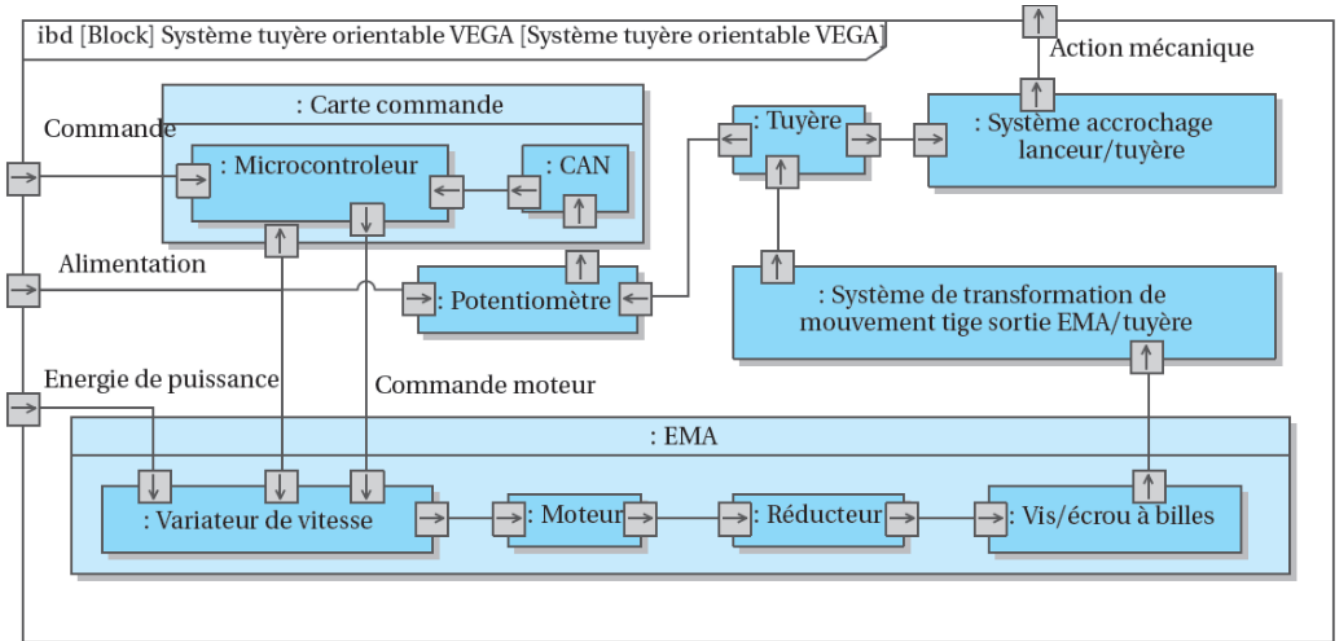
req [Paquet] Diagrammes fonctionnels [Exigences performances temporelles tuyère]



Q1 : Comment se nomment ces deux diagrammes ?

Q2 : Proposer une autre représentation (hors norme SysML) des besoins attendus sous forme de tableau.

On donne ci-dessous le diagramme de blocs interne du système d'orientation de la tuyère...



Q3 : Sur ce diagramme, colorier en rouge les flux correspondants à l'énergie électrique de puissance, en bleu les flux correspondants à l'énergie mécanique de puissance et en vert les flux correspondant à des informations.

Q3 : On donne ci-contre le schéma d'un système vis-écrou à billes. Expliquer son fonctionnement en précisant notamment l'intérêt des billes.

Q4 : A quoi correspond l'élément nommé « CAN » ? Justifier sa présence.

Q5 : On donne ci-dessous la structure du diagramme des chaînes d'information et d'énergie. Compléter ce diagramme.



Mécanisme vis-écrou à billes

